

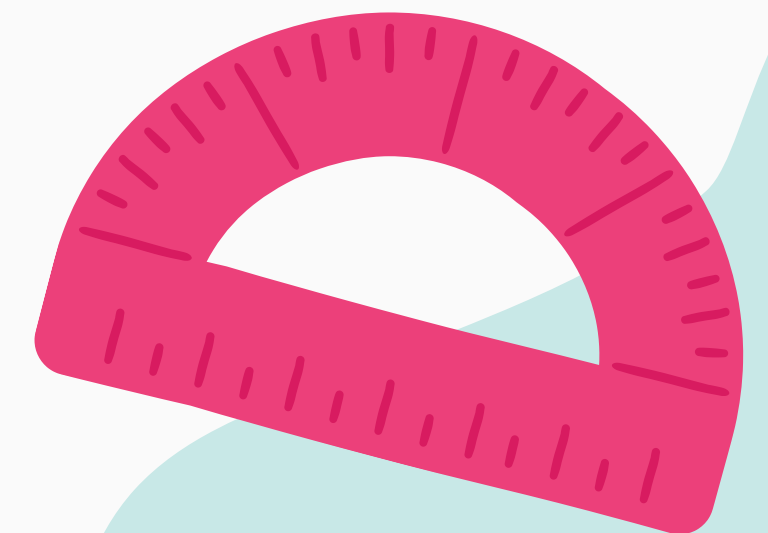
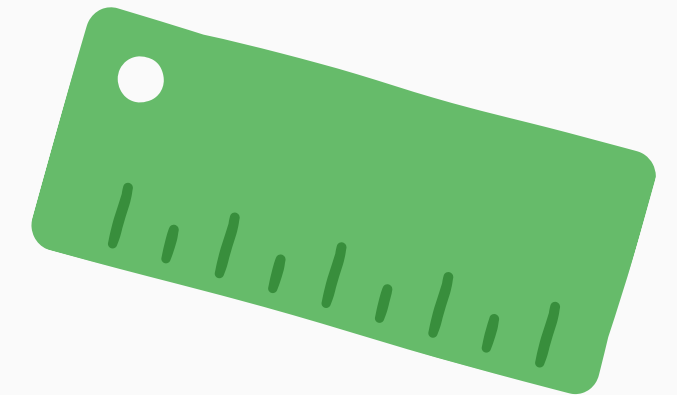
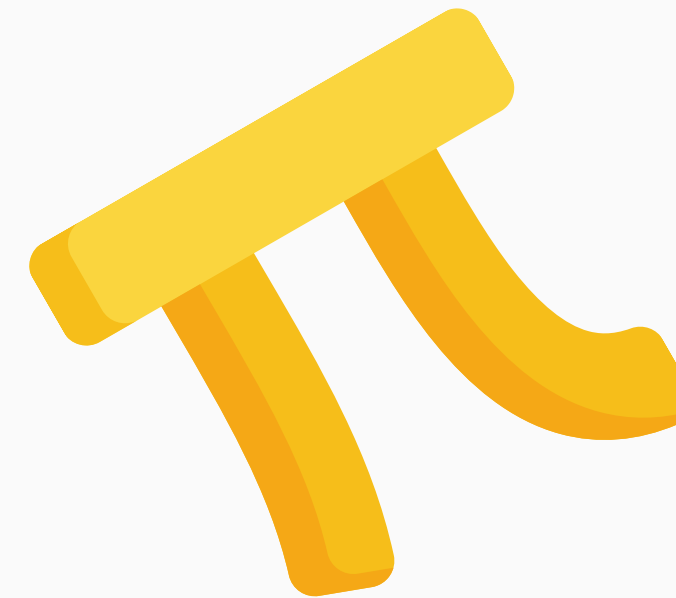
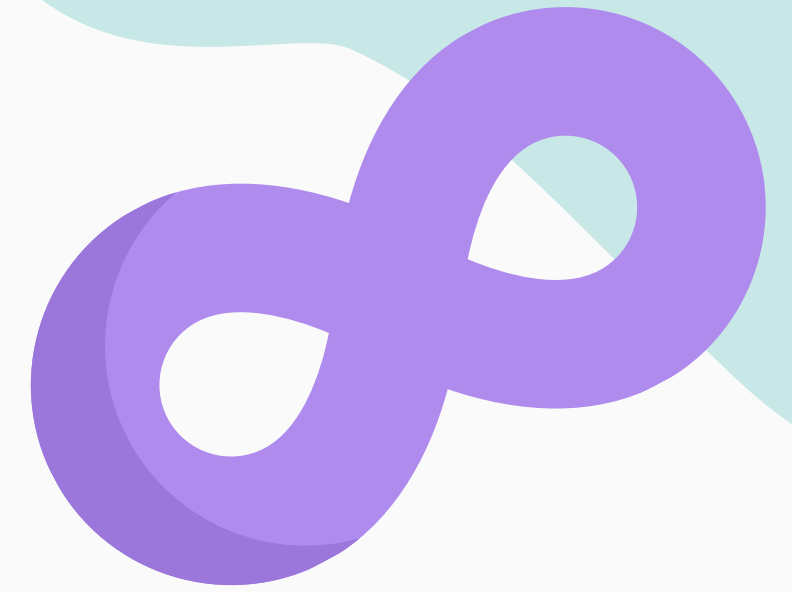
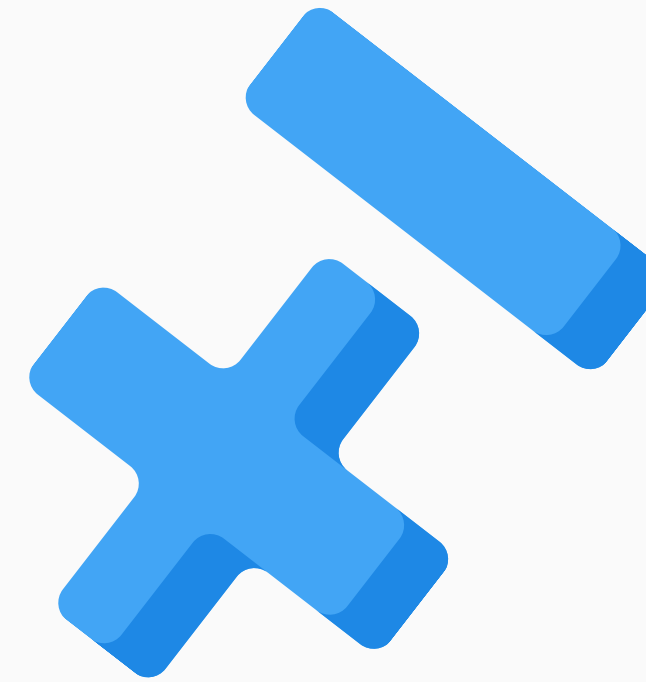
The background is a light blue-grey color, decorated with various colorful geometric shapes and mathematical symbols. These include a pink angle bracket, a yellow pi symbol, a green percent sign, a purple set square, a blue plus sign, a pink protractor, a purple ruler, a green ruler, a pink X, a yellow set square, a blue plus sign, a pink checkmark, and a green percent sign. The central text is in a bold, dark blue, rounded font.

CIBERSEGURIDAD Y MATEMÁTICAS

Criptografía

¿QUÉ VEREMOS HOY?

1. Comunicación cifrada.
2. Aritmética modular.
3. Funciones seno.
4. Inverso modular.
5. Criptoanálisis.
6. Estadística.
7. Visualización matemática.





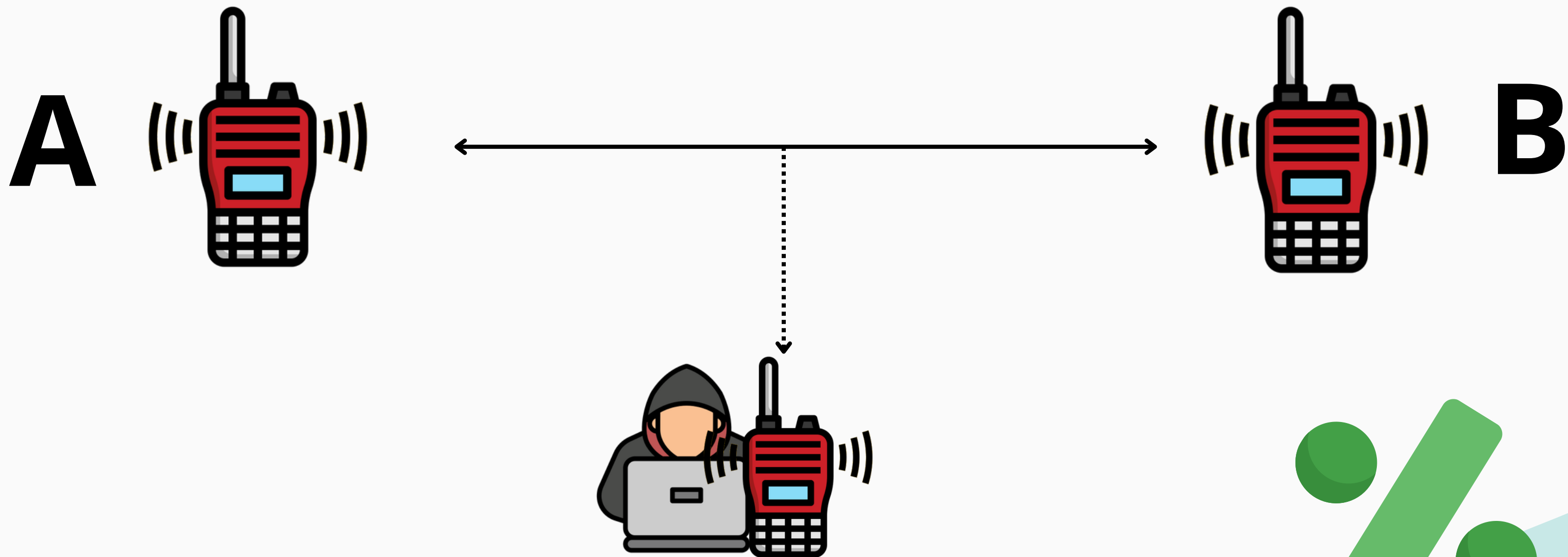
PROBLEMA

Comunicacion

Queremos enviar un mensaje entre dos radios.
Sin embargo, cualquier persona cercana puede interceptar la transmisión.

¿Cómo evitamos que un tercero pueda entender el contenido del mensaje?

ARQUITECTURA DEL LABORATORIO



EL ALFABETO DEL SISTEMA



Caracteres ASCII de control				Caracteres ASCII imprimibles				ASCII extendido (Página de código 437)			
00	NULL	(carácter nulo)		32	espacio	64	@	96	`	128	Ç
01	SOH	(inicio de línea)		33	!	65	A	97	a	129	Ù
02	STX	(inicio de texto)		34	"	66	B	98	b	130	Ú
03	ETX	(fin de texto)		35	#	67	C	99	c	131	Û
04	EOT	(fin de transmisión)		36	\$	68	D	100	d	132	Ü
05	ENQ	(consulta)		37	%	69	E	101	e	133	Ý
06	ACK	(reconocimiento)		38	&	70	F	102	f	134	ÿ
07	BEL	(timbre)		39	'	71	G	103	g	135	ÿ
08	BS	(retroceso)		40	(	72	H	104	h	136	ÿ
09	HT	(tab horizontal)		41	)	73	I	105	i	137	ÿ
10	LF	(nueva línea)		42	*	74	J	106	j	138	ÿ
11	VT	(tab vertical)		43	+	75	K	107	k	139	ÿ
12	FF	(nueva página)		44	,	76	L	108	l	140	ÿ
13	CR	(retorno de carro)		45	-	77	M	109	m	141	ÿ
14	SO	(desplaza afuera)		46	.	78	N	110	n	142	ÿ
15	SI	(desplaza adentro)		47	/	79	O	111	o	143	ÿ
16	DLE	(esc.vínculo datos)		48	0	80	P	112	p	144	ÿ
17	DC1	(control disp. 1)		49	1	81	Q	113	q	145	ÿ
18	DC2	(control disp. 2)		50	2	82	R	114	r	146	ÿ
19	DC3	(control disp. 3)		51	3	83	S	115	s	147	ÿ
20	DC4	(control disp. 4)		52	4	84	T	116	t	148	ÿ
21	NAK	(conf. negativa)		53	5	85	U	117	u	149	ÿ
22	SYN	(inactividad sinc)		54	6	86	V	118	v	150	ÿ
23	ETB	(fin bloque trans)		55	7	87	W	119	w	151	ÿ
24	CAN	(cancelar)		56	8	88	X	120	x	152	ÿ
25	EM	(fin del medio)		57	9	89	Y	121	y	153	ÿ
26	SUB	(sustitución)		58	:	90	Z	122	z	154	ÿ
27	ESC	(escapar)		59	;	91	[	123	{	155	ÿ
28	FS	(sep. de archivo)		60	<	92	\	124		156	ÿ
29	GS	(sep. de grupo)		61	=	93	]	125	}	157	ÿ
30	RS	(sep. de sección)		62	>	94	^	126	~	158	ÿ
31	US	(sep. de línea)		63	?	95	_			159	f
127	DEL	(suprimir)									

No usaremos los 256 caracteres

Solo 95

Ascii:

H = 72

Alfabeto propio:

H = 40



PRIMER PASO: EL DESPLAZAMIENTO

• FORMULA

$$m+b$$

• EXPLICACION

En este primer paso solo desplazamos nuestra letra dentro del alfabeto.

- m: posición de la letra.
- b: desplazamiento (shift).

• EJEMPLO

- Letra = H
- Posición = 40
- b=15

Entonces:

$$40+15=55$$



AHORA APARECE LA MULTIPLICACIÓN

• FORMULA

$$a \cdot m + b$$

• EJEMPLO

Nuestra H vale

40

Entonces

$$7 \cdot 40 + 15$$

Paso por paso

$$\begin{aligned} 7 \cdot 40 &= 280 \\ 280 + 15 &= 295 \end{aligned}$$

• EXPLICACION

Ahora ya no solamente desplazamos.

Antes de mover la letra, primero la multiplicamos.

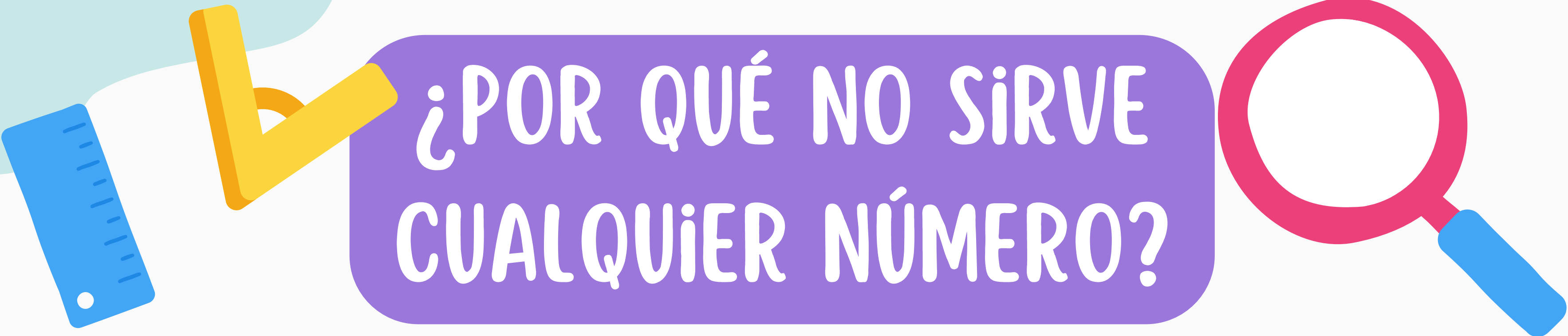
En nuestro laboratorio:

- $m \rightarrow$ posición de la letra
- $a \rightarrow$ factor multiplicador
- $b \rightarrow$ desplazamiento

Usaremos

$$a=7 \quad b=15$$





¿POR QUÉ NO SIRVE CUALQUIER NÚMERO?

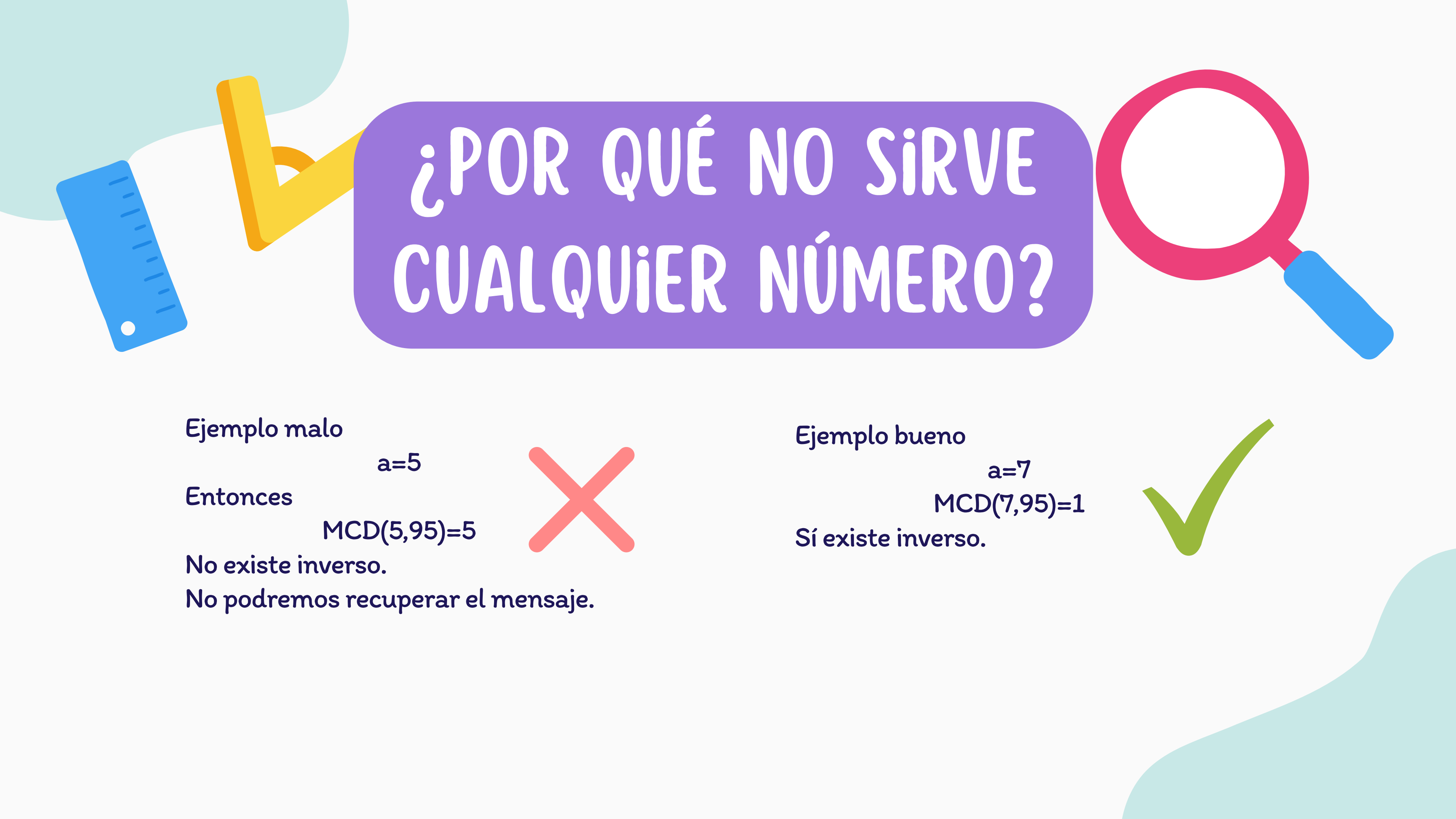
1

Recordar
Nuestro alfabeto tiene
caracteres.

95

2

Queremos poder regresar.
Si ciframos una letra...
...debemos poder descifrarla.
Para eso necesitamos el inverso modular.



¿POR QUÉ NO SIRVE CUALQUIER NÚMERO?

Ejemplo malo

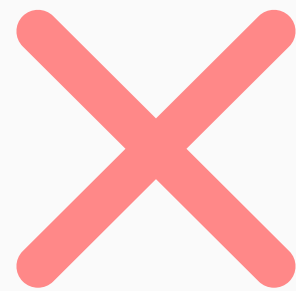
$$a=5$$

Entonces

$$\text{MCD}(5,95)=5$$

No existe inverso.

No podremos recuperar el mensaje.



Ejemplo bueno

$$a=7$$

$$\text{MCD}(7,95)=1$$

Sí existe inverso.



LA SEÑAL COMIENZA A COMPORTARSE COMO UNA RADIO



• FORMULA

$$a \cdot m + b + \lfloor k \sin(x) \rfloor$$

• EXPLICACION

m → letra

a → multiplicación

b → desplazamiento

k → amplitud de la onda

x → posición de la letra

• EJEMPLO

Ya teníamos

295

Ahora

Como es la primera letra

x=0

Entonces

$\sin(0)=0$

$10 \cdot 0=0$

$\lfloor 0 \rfloor=0$

Finalmente

$295+0=295$

EL PASO FINAL: MANTENERNOS DENTRO DEL ALFABETO



• FORMULA

$$C(x) = (a \cdot m + b + \lfloor k \sin(x) \rfloor) \bmod 95$$

• EXPLICACION

Hasta ahora obtuvimos

295

Pero nuestro alfabeto solamente tiene 95 caracteres. Entonces debemos "volver a entrar" al alfabeto.

Usamos el operador módulo.

• EJEMPLO

Como

$$295 \bmod 95$$

$$295 = 95 \times 3 + 10$$

Nos quedamos únicamente con el resto

10

Ese

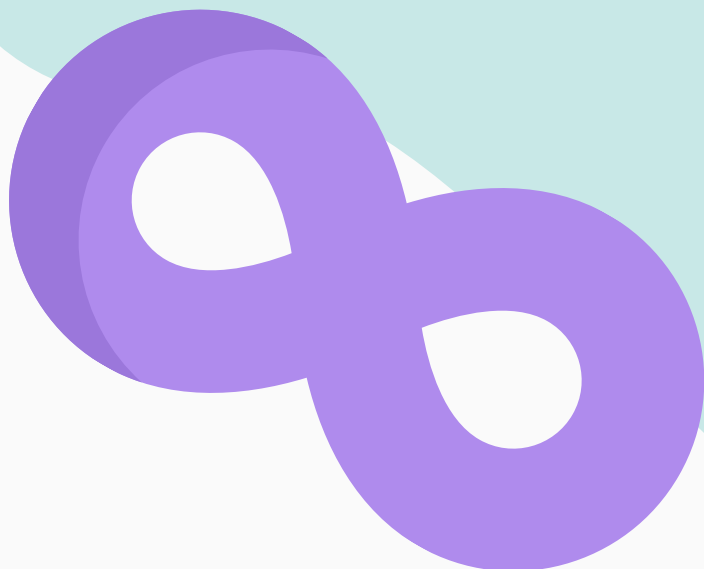
10

es la posición cifrada.

El carácter ASCII imprimible correspondiente a la posición 10 es *



RADIO B



B



¿CÓMO RECUPERAMOS EL MENSAJE ORIGINAL?

• FORMULA

$$m = a^{-1}(c - b - \lfloor k \sin(x) \rfloor) \pmod{95}$$

• EXPLICACION

c → Carácter recibido
a-1 → Inverso modular de a
b → Desplazamiento conocido
k → Amplitud conocida
x → Posición de la letra
m → Letra recuperada



EJEMPLO: RECUPERANDO LA LETRA H

Recordemos
La Radio 2 recibe

$$c=10$$

(Que corresponde al carácter * en nuestro alfabeto de 95 caracteres).
Además conoce:

$$a=7 \ b=15 \ k=10$$

y como es la primera letra

$$x=0$$

Paso A
Quitar la onda

$$10 - \lfloor 10 \sin(0) \rfloor$$

Como

$$\sin(0)=0 \text{ queda} \\ 10 - 0 = 10$$

Paso B
Quitar el desplazamiento

$$10 - 15 = -5$$

Pero estamos trabajando módulo 95

$$-5 \equiv 90 \pmod{95}$$

Paso C
Aplicar el inverso modular
Primero encontramos el inverso de 7.
Buscamos un número que cumpla
 $7 \cdot x \equiv 1 \pmod{95}$

Ese número es

$$68$$

porque

$$7 \times 68 = 476$$

y

$$476 \equiv 1 \pmod{95}$$

Ahora multiplicamos

$$68 \cdot 90 = 6120$$

Aplicamos módulo

$$6120 \bmod 95 = 40$$

Paso D
Convertimos nuevamente a carácter
Posición

$$40 \downarrow$$

ASCII

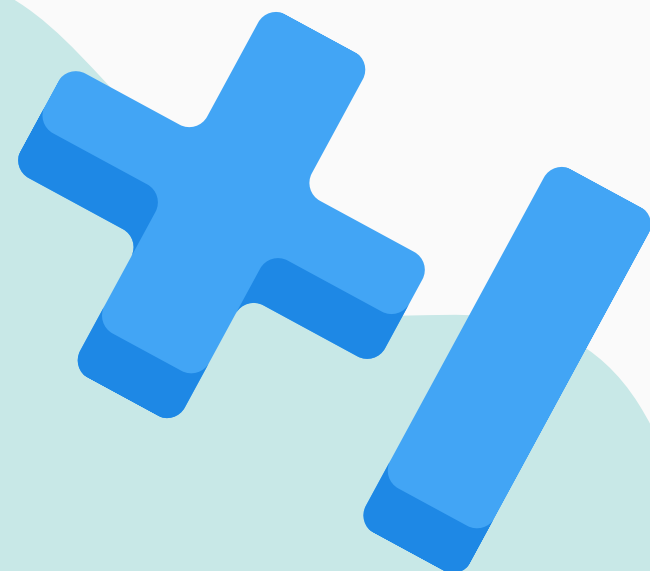
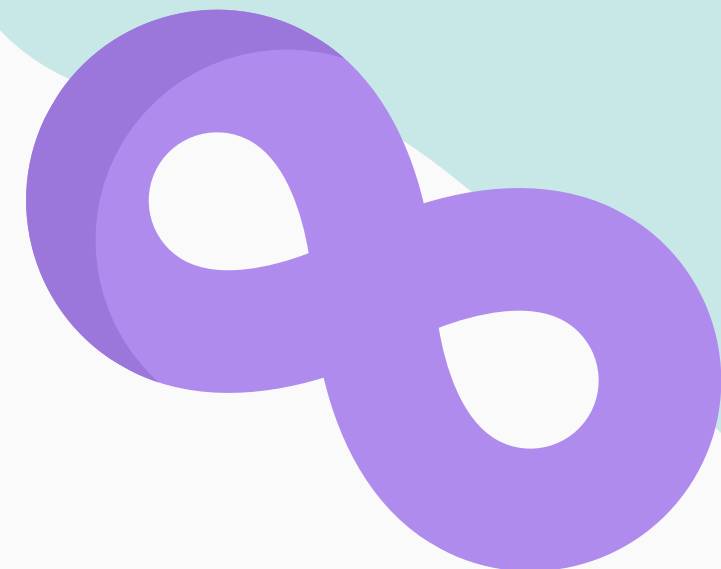
$$40 + 32 = 72 \downarrow$$

Carácter

$$H$$



RADIO HACKER



¿CÓMO ATACAMOS UNA COMUNICACIÓN SIN CONOCER LA CLAVE?



• NO TENEMOS LA CLAVE

El Radio Hacker no conoce:

- a
- b
- k

Pero sí conoce el algoritmo.

Y por tanto puede hacer algo muy sencillo:

Probar las posibles combinaciones.

• PROBAMOS TODO

$(a=1, b=0, k=0)$

$(a=1, b=0, k=1)$

$(a=1, b=0, k=2)$

...

$(a=7, b=15, k=10)$

...

PROBAR UNA CLAVE NO SIGNIFICA ENCONTRAR LA CORRECTA

• EJEMPLO

Supongamos que el Hacker prueba:

Clave A

'%\$q7&[]x#@

Clave B

H?!@ 7#xP

Clave C

Hola mundo

Todas son resultados posibles del algoritmo.

Pero...

¿Cuál parece ser el mensaje original?



EL LENGUAJE TIENE PATRONES

• EJEMPLO

En un texto real, algunas cosas aparecen mucho más que otras.

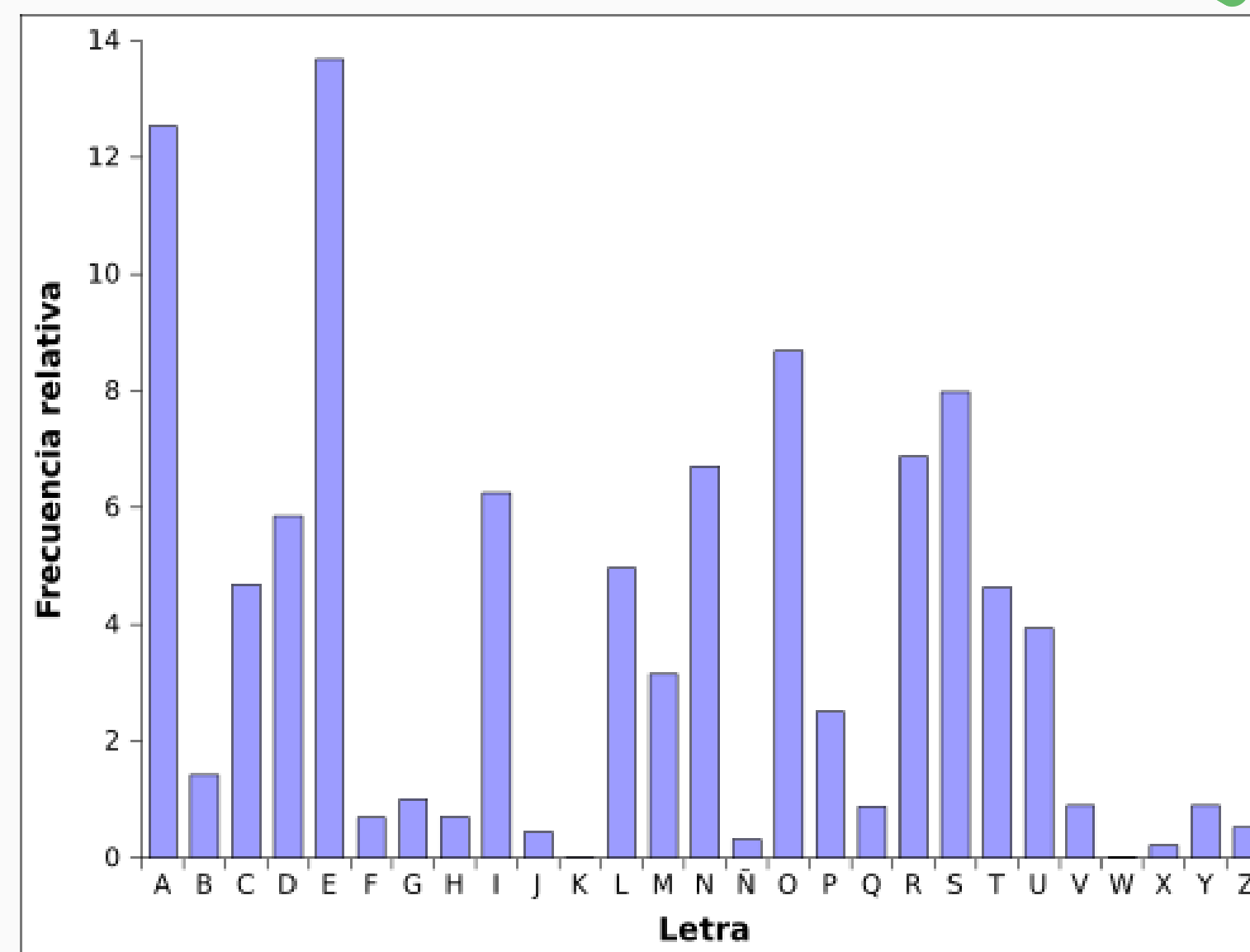
Por ejemplo:

Español

ESPACIO

E
A
O
S
N
R
I
L
...

No todas las letras tienen la misma probabilidad de aparecer.



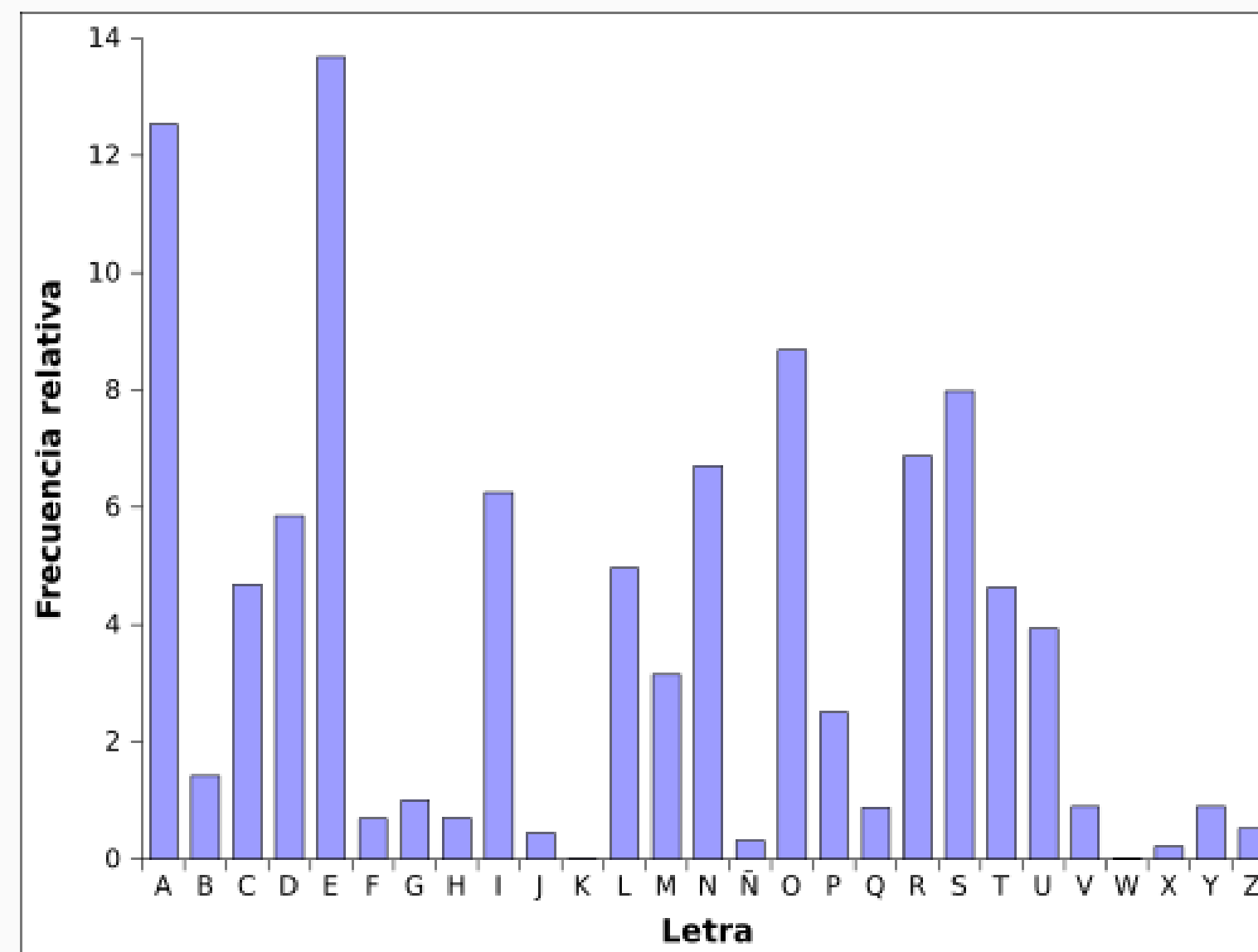
DE CARACTERES A UNA PUNTUACIÓN

• FORMULA CONCEPTUAL

$$Score = \frac{\sum Pesos(caracteres)}{Score_{maximo}} \times 100$$

0%→poco legible
100%→muy legible

No mide si el mensaje es verdadero.
Mide qué tan parecido parece a un texto legible.



AHORA PODEMOS COMPARAR TODAS LAS CLAVES

- LEGIBILIDAD Y COMBINACIONES



Cada combinación produce:

Clave



Descifrado



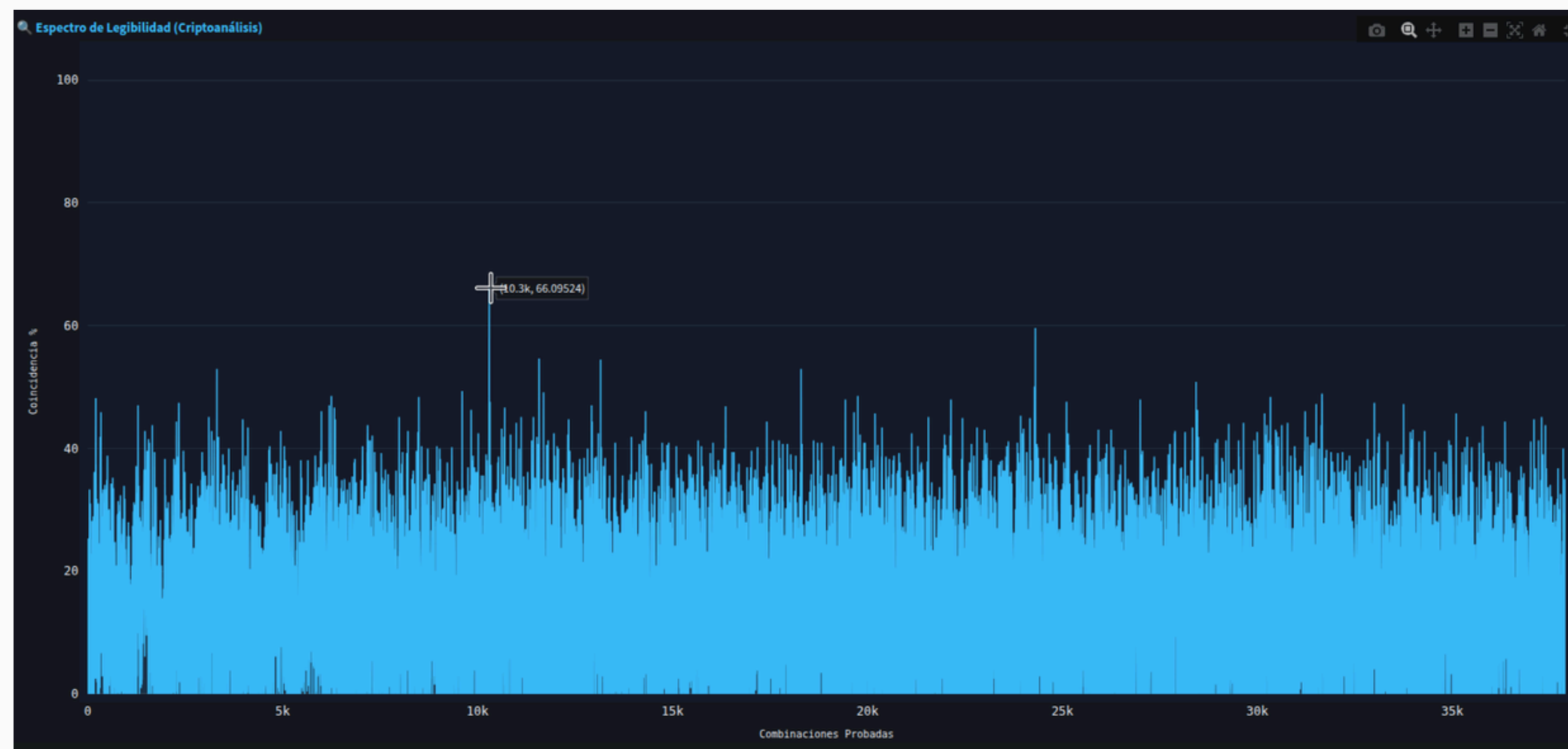
Puntuación

Y repetimos.
Miles de veces.

EL ESPECTRO DE LEGIBILIDAD



• EL ESPECTRO DE LEGIBILIDAD



Cada punto representa una combinación de a, b y k.

Eje X

Combinaciones probadas

Eje Y

Coincidencia / Legibilidad %

El pico más alto es nuestro candidato.



DEMOSTRACIÓN EN VIVO



The background is a light gray with scattered colorful geometric shapes and math symbols. These include a pink angle bracket, a yellow pi symbol, a green percent sign, a purple set square, a blue plus sign, a pink protractor, a purple ruler, a green ruler, a pink X, a yellow set square, a blue plus sign, a pink checkmark, and a green percent sign. There are also light blue wavy shapes.

MUCHAS GRACIAS